2026 운암고 2학년 2학기 중간 미적분 I · 손풀이

미적분 I · 24문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 ∞/∞ 꼴의 극한 · 최고차항의 계수의 비 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ②

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{6x-1}$의 값은?

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

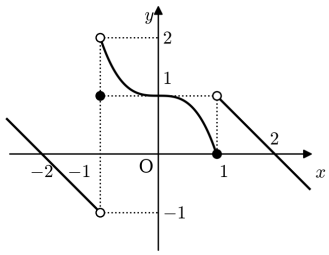
1. 분모·분자를 x로 나누면 $\dfrac{2+\frac{3}{x}}{6-\frac{1}{x}}\to\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 · $x\to 0-$이면 $x+1\to 1-$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+}f(x)+\lim_{x\to 0-}f(x+1)$의 값은?



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x\to -1+$: 곡선 위에서 $f(x)\to 2$

2. $x+1=s$로 두면 $x\to 0-$일 때 $s\to 1-$ ⟶ 곡선 위에서 $f(s)\to 0$

3. $2+0=2\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 함수의 극한의 대소 관계 · x 대신 $2x$ 대입 후 $2x^2$로 나누기 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $5x^2-1<f(x)<5x^2+1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(2x)}{2x^2}$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. x 대신 $2x$: $20x^2-1<f(2x)<20x^2+1$
2. $2x^2$로 나누면 $\dfrac{20x^2-1}{2x^2}<\dfrac{f(2x)}{2x^2}<\dfrac{20x^2+1}{2x^2}$
3. 양쪽 모두 10으로 수렴 $\longrightarrow 10 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 평균변화율과 미분계수 · $\dfrac{f(3)-f(1)}{2}=f'(a)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(3)=3,\ f(1)=-1 \longrightarrow$ 평균변화율 $\dfrac{3-(-1)}{2}=2$
2. $f'(x)=2x-2$이므로 $2a-2=2 \longrightarrow a=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 미분계수로 미정계수 구하기 · $f(0)=b,\ f'(1)=-2+a$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)=-x^2+ax+b$에서 $f(0)=4,\ f'(1)=4$일 때, $f'(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(0)=b=4$
2. $f'(x)=-2x+a,\ f'(1)=-2+a=4 \longrightarrow a=6$
3. $f'(2)=-4+6=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 기울기가 주어진 접선의 방정식 · 기울기 −2인 접점 찾기 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

곡선 $y=-x^2+6x$에 접하고 직선 $y=-2x+3$과 평행한 직선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $y'=-2x+6=-2 \longrightarrow x=4$, 접점 $(4,\ 8)$
2. $y=-2(x-4)+8=-2x+16$
3. $m+n=-2+16=14 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 평균값 정리 · $\frac{f(5)-f(2)}{3}=f'(a)$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=x^3-4x+1$에 대하여 $f(5)-f(2)=3f'(a)$를 만족시키고 열린구간 $(2,\ 5)$에 속하는 상수 a의 값은?

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ $\sqrt{15}$

1. $f(5)=106,\ f(2)=1 \longrightarrow f(5)-f(2)=105$
2. $3f'(a)=3(3a^2-4)=105 \longrightarrow 3a^2-4=35,\ a^2=13$
3. $2<a<5$이므로 $a=\sqrt{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 미분계수의 정의 - 합성 꼴 극한 · $f(4)=4$, $\frac{f(x^2)-f(4)}{x^2-4}\cdot(x+2)$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x^2)-4}{x-2}=12$를 만족시킬 때, $f(4)+f'(4)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(4)=4$
2. $\frac{f(x^2)-f(4)}{x-2}=\frac{f(x^2)-f(4)}{x^2-4}\cdot(x+2) \to 4f'(4)$
3. $4f'(4)=12 \longrightarrow f'(4)=3$
4. $f(4)+f'(4)=7 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 함수의 극한의 성질 - 참·거짓 · 반례 찾기 / 극한의 사칙연산 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 각각 존재한다.
ㄴ. $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재하고, $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$이면, $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$이다.
ㄷ. $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=0$이면 $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 각각 존재하고 그 값이 서로 같다.
ㄹ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a}\dfrac{g(x)}{f(x)}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 존재한다. (단, $f(x)\neq 0$)

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $f=x$, $g=\dfrac{1}{x}$, $a=0$: $fg=1$이지만 g의 극한 없음 (거짓)
2. ㄴ. 분자는 수렴, 분모는 $\infty \longrightarrow 0$ (참)
3. ㄷ. $f=g=\dfrac{1}{x^2}$, $a=0$: 차는 0이지만 각각 발산 (거짓)
4. ㄹ. $g=f\cdot\dfrac{g}{f}$이므로 g의 극한도 존재 $\longrightarrow$ $f-g$의 극한 존재 (참)
5. 따라서 ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 연속 조건과 무리식의 극한 · 분자 $\to 0$ → 유리화 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}+b}{x-4} & (-a\le x<4,\ x>4)\\ \dfrac{1}{6} & (x=4)\end{cases}$가 $x=4$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 분모 $\to 0$이므로 $\sqrt{4+a}+b=0$, $b=-\sqrt{4+a}$
2. $\dfrac{\sqrt{x+a}-\sqrt{4+a}}{x-4}=\dfrac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{4+a}}\to\dfrac{1}{2\sqrt{4+a}}$
3. $\dfrac{1}{2\sqrt{4+a}}=\dfrac{1}{6}\longrightarrow\sqrt{4+a}=3$, $a=5$, $b=-3$
4. $a+b=2\Longrightarrow$ ①

답 ①

11 미분가능성과 미분계수의 정의 · $f(1)=0,\ f'(1)=7$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax-5 & (x<1) \\ bx+c & (x\geq 1) \end{cases}$이 모든 실수 x에서 미분가능하고 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)}{h}=7$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -2 ② 1 ③ 4 ④ 7 ⑤ 10

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(1)=b+c=0$, 극한값 $=f'(1)=7$
2. $x>1$에서 $f'(x)=b \longrightarrow b=7,\ c=-7$
3. 연속: $1+a-5=0 \longrightarrow a=4$ (미분계수 $3+a=7$ 확인)
4. $a+b+c=4+7-7=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 두 곡선의 접선이 수직 · 같은 점 지남 + 기울기 곱 -1 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 곡선 $y=x^3+ax+2$, $y=ax^2+bx$가 점 $(1,\ c)$에서 만나고, 이 점에서의 두 곡선의 접선이 서로 수직일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b는 상수이고, a는 정수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $(1,\ c)$를 지남: $3+a=c,\ a+b=c \longrightarrow b=3$
2. 기울기: $3+a,\ 2a+b=2a+3$
3. $(3+a)(2a+3)=-1 \longrightarrow 2a^2+9a+10=0 \longrightarrow (a+2)(2a+5)=0$
4. a는 정수이므로 $a=-2,\ c=1$
5. $a+b+c=-2+3+1=2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 극한 조건으로 유리함수 결정 - 최대·최소 · (가)로 $a=0, b=3$, (나)로 인수 $x-1$ · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x)=\dfrac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2-1}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty} f(x)=3$
(나) $\lim_{x\to 1} f(x)=2$

닫힌구간 $[b+d,\ b-d]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 $\dfrac{q}{p}$이다. $p-q$의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

1. (가): 분자는 이차식이고 x^2의 계수 3 $\longrightarrow$ $a=0,\ b=3$
2. (나): $x\to 1$에서 분모 $\to 0$이므로 $3+c+d=0$
3. $3x^2+cx-c-3=(x-1)(3x+c+3)$ $\longrightarrow$ $f(x)=\dfrac{3x+c+3}{x+1}\to\dfrac{c+6}{2}=2$ $\longrightarrow$ $c=-2,\ d=-1$
4. $f(x)=\dfrac{3x+1}{x+1}=3-\dfrac{2}{x+1}$, 구간 $[2,\ 4]$에서 증가
5. 최댓값 $f(4)=\dfrac{13}{5}$, 최솟값 $f(2)=\dfrac{7}{3}$, 차 $\dfrac{4}{15}$
6. $p=15,\ q=4$ $\longrightarrow$ $p-q=11$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 절댓값·근호 함수의 미분가능성 · $x=2$ 근처에서 좌우 미분계수 비교 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

$x=2$에서 미분가능하지 <u>않은</u> 함수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄴ. $f(x)=|x(x-2)^2|$
ㄷ. $f(x)=(x-2)\sqrt{|x-2|}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. x^2-4는 $x=2$에서 부호가 바뀌고 $(x^2-4)'=4\neq 0$ $\longrightarrow$ 꺾임 (미분 불가)
2. ㄴ. $x=2$ 근처에서 $x>0$이므로 $f=x(x-2)^2$ $\longrightarrow$ 미분가능
3. ㄷ. $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\sqrt{|h|}\to 0$ $\longrightarrow$ 미분가능
4. 따라서 ㄱ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 미분계수를 이용한 극한 - 이차함수 결정 · $x^2f(x)$의 $x=2$에서의 미분계수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2f(x)-3}{x-2}=7$일 때, $f(3)$의 값은?

① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

1. 분모 $\to 0$이므로 $4f(2)=3,\ f(2)=\dfrac{3}{4}$
2. 극한값 $=\{x^2f(x)\}'_{x=2}=4f(2)+4f'(2)=3+4f'(2)=7 \longrightarrow f'(2)=1$
3. $f(x)=x^2+px+q$: $4+p=1 \longrightarrow p=-3,\ 4-6+q=\dfrac{3}{4} \longrightarrow q=\dfrac{11}{4}$
4. $f(3)=9-9+\dfrac{11}{4}=\dfrac{11}{4} \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 ∞−∞ 꼴 - 다항함수 결정 · $f(x)=\sqrt{3}x+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (일차식) · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}x\left(\sqrt{3x^2+2x+1}-f(x)\right)=\alpha$ (단, $\alpha\neq 0$)일 때, $\alpha+f(0)$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

1. 극한이 유한하려면 $f(x)=px+q$ (일차식)이고 $p=\sqrt{3}$
2. 유리화: $x\cdot\dfrac{3x^2+2x+1-(\sqrt{3}x+q)^2}{\sqrt{3x^2+2x+1}+\sqrt{3}x+q}$
3. 분자 $=(2-2\sqrt{3}q)x+1-q^2$, 분모는 일차 $\longrightarrow x\cdot$(분자)/(분모)가 수렴하려면 $2-2\sqrt{3}q=0,\ q=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$
4. 이때 $\alpha=\dfrac{1-\frac{1}{3}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$
5. $\alpha+f(0)=\dfrac{\sqrt{3}}{9}+\dfrac{3\sqrt{3}}{9}=\dfrac{4\sqrt{3}}{9} \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 사잇값 정리·롤의 정리·평균값 정리 · 연속 조건 $f(1)=0,\ g(-1)=-f(3)=0$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$f(2)=3,\ f(3)=0$인 다항함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}-f(2-x) & (x<1)\\ f(x) & (x\geq 1)\end{cases}$이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(a)=a$인 실수 a가 열린구간 $(2,\ 3)$에 적어도 하나 존재한다.
ㄴ. $g'(b)=0$인 실수 b가 열린구간 $(-1,\ 1)$에 적어도 하나 존재한다.
ㄷ. $g'(c)=3$인 실수 c가 열린구간 $(0,\ 2)$에 적어도 두 개 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $x=1$에서 연속: $-f(1)=f(1)\longrightarrow f(1)=0$
2. ㄱ. $h(x)=g(x)-x$: $h(2)=1>0,\ h(3)=-3<0\longrightarrow$ 사잇값 정리 (참)
3. ㄴ. $g(-1)=-f(3)=0,\ g(1)=0$이고 $(-1,\ 1)$에서 미분가능 $\longrightarrow$ 롤의 정리 (참)
4. ㄷ. $(0,\ 1)$: $g(0)=-3,\ g(1)=0\longrightarrow$ 평균변화율 3
5. $(1,\ 2)$: $g(1)=0,\ g(2)=3\longrightarrow$ 평균변화율 $3\longrightarrow$ 평균값 정리로 두 개 (참)
6. ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 절댓값 함수의 연속과 교점의 개수 · (가)로 후보 $a \in \{1, 3\}$, $b \in \{0, 2\}$ → (나)로 결정 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ③**

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x + a & (x < -1) \\ x & (-1 \le x < 3) \\ bx - 3 & (x \ge 3) \end{cases}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2) + f(4)$의 값은?

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 직선 $y = t$ (t는 실수)와 함수 $y = |f(x)|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t \to 1-} g(t) = 4$, $\lim_{t \to 3+} g(t) = 2$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $x = -1$: $|a - 2| = 1 \longrightarrow a = 1$ 또는 3
2. $x = 3$: $|3b - 3| = 3 \longrightarrow b = 0$ 또는 2
3. $t \to 1-$: 가운데 $|x|$에서 교점 2개. $a = 3$이면 $x < -1$에서 $|2x + 3|$이 0을 지나 1까지 올라가 2개 더 $\longrightarrow$ 4개 ($a = 1$이면 0개)
4. $t \to 3+$: 왼쪽에서 1개. $b = 2$면 $|2x - 3| \ge 3$에서 1개 더 $\longrightarrow$ 2개 ($b = 0$이면 $|f| = 3$이라 0개)
5. $a = 3$, $b = 2 \longrightarrow f(-2) + f(4) = -1 + 5 = 4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

19 극한값을 이용한 식의 변형 · $x - 2 = s$로 치환 · 5.00점 · 난이도 하 **정답 $\frac{1}{2}$**

[서술형 1] 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 3$일 때, $\lim_{x \to 2} \frac{f(x - 2)}{x^2 + 2x - 8}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$
2. $\dfrac{f(x-2)}{(x-2)(x+4)} = \dfrac{f(x-2)}{x-2} \cdot \dfrac{1}{x+4}$
3. $x \to 2$일 때 $x - 2 \to 0$이므로 $\dfrac{f(x-2)}{x-2} \to 3$
4. 따라서 $3 \cdot \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

20 곱의 미분법 · $f' = (x^2+ax+b)+(x+1)(2x+a)$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 16

[서술형 2] 함수 $f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$에 대하여 $f(-2)=8$, $f'(2)=39$를 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(-2) = -(4-2a+b) = 8 \longrightarrow b = 2a-12$
2. $f'(x) = (x^2+ax+b)+(x+1)(2x+a)$
3. $f'(2) = (4+2a+b)+3(4+a) = 16+5a+b = 39 \longrightarrow 5a+b=23$
4. 연립하면 $a=5,\ b=-2$
5. $f(-3) = (-2)(9-15-2) = 16$

답 16

21 도함수를 포함한 항등식 - 차수 결정 · 최고차항 비교로 차수 결정 · 6.00점 · 난이도 상

정답 14

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $xf(x)-(x+1)f'(x)=x^3-x^2+5x-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. f를 n차, 최고차항 계수 c라 하면 좌변의 최고차항은 cx^{n+1}
2. $n+1=3,\ c=1 \longrightarrow f(x)=x^2+px+q$
3. 좌변 $= x^3+px^2+qx-(x+1)(2x+p) = x^3+(p-2)x^2+(q-p-2)x-p$
4. 계수 비교: $p-2=-1,\ q-p-2=5,\ -p=-1 \longrightarrow p=1,\ q=8$
5. $f(2) = 4+2+8 = 14$

답 14

22 사잇값 정리 - 실근이 존재하는 자연수 조건 · 실근이 하나뿐 → $g(2)<0<g(3)$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 77

[서술형 4] x에 대한 방정식 $x^3-2x^2+nx-30=0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2,\,3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

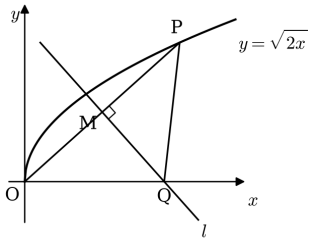
1. $g(x)=x^3-2x^2+nx-30$이라 하자
2. 실근이 하나뿐이므로 근이 $(2,\,3)$에 있을 조건은 $g(2)g(3)<0$
3. $g(2)=2n-30,\ g(3)=3n-21$
4. $x\to\infty$에서 $g\to\infty$이므로 $g(2)<0<g(3)\longrightarrow 7<n<15$
5. $n=8,\,9,\,\cdots,\,14\longrightarrow$ 합 77

답 77

23 도형에서의 극한 - 수직이등분선 · $\mathrm{Q}\left(\frac{t}{2}+1,\,0\right)$, 직각삼각형 넓이 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{3}{16}$

[서술형 5] 곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\,\sqrt{2t})$ $(t>0)$에 대하여 선분 OP의 중점을 M, 점 M을 지나고 직선 OP에 수직인 직선 l이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PQM의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{6\{S(t)\}^2}{t^3+3t-2}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정에 직선 OP의 기울기, 점 M의 좌표, 직선 l의 방정식, 점 Q의 좌표를 반드시 서술할 것.)



1. 직선 OP의 기울기 $\dfrac{\sqrt{2t}}{t}=\sqrt{\dfrac{2}{t}}$, $\mathrm{M}\left(\dfrac{t}{2},\,\dfrac{\sqrt{2t}}{2}\right)$
2. l: $y=-\sqrt{\dfrac{t}{2}}\left(x-\dfrac{t}{2}\right)+\dfrac{\sqrt{2t}}{2}$
3. $y=0$ 대입: $x=\dfrac{t}{2}+1\longrightarrow \mathrm{Q}\left(\dfrac{t}{2}+1,\,0\right)$
4. $\overline{\mathrm{PM}}=\dfrac{\sqrt{t^2+2t}}{2}$, $\overline{\mathrm{MQ}}=\sqrt{1+\dfrac{t}{2}}$, $\angle\mathrm{PMQ}=90^\circ$
5. $S=\dfrac{1}{2}\cdot\overline{\mathrm{PM}}\cdot\overline{\mathrm{MQ}}\longrightarrow S^2=\dfrac{t(t+2)^2}{32}$
6. $\dfrac{6S^2}{t^3+3t-2}=\dfrac{3t(t+2)^2}{16(t^3+3t-2)}\to\dfrac{3}{16}$

답 $\frac{3}{16}$

24 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 개수 · 접점 s에 대한 방정식의 실근 개수 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 최댓값 -3, 최솟값 -17**

[서술형 6] 곡선 $y = x^3 + kx^2 - 3$이 y축과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점을 P라 하자. 점 P에서 이 곡선에 그은 접선의 개수가 1이 되도록 하는 정수 k의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\mathrm{A}(0,\,-3)$, $\mathrm{P}(2,\,-3)$
2. 접점 $(s,\,s^3+ks^2-3)$에서의 접선이 P를 지남: $-3 = (3s^2+2ks)(2-s) + s^3 + ks^2 - 3$
3. 정리: $s\{2s^2 - (6-k)s - 4k\} = 0$
4. $s=0$ (접선 $y=-3$)은 항상 1개 $\longrightarrow$ 나머지 이차방정식이 실근을 갖지 않아야 함
5. 판별식 $(6-k)^2 + 32k < 0 \longrightarrow k^2 + 20k + 36 < 0 \longrightarrow -18 < k < -2$
6. 정수 k의 최댓값 -3, 최솟값 -17

답 최댓값 -3, 최솟값 -17